

E3-TP2 : LANGAGES DE SCRIPT

Prérequis : ▪ E3-Fiche2 : Stratégies de traduction de sources en langage machine	Matériels et documentation : ▪ LMDE 6 ▪ Python et Bash	Durée : 2H00
---	---	-------------------------------

Problématique	Comment rendre exécutable un script ?
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : ▪ Exécuter un script à partir d'un interpréteur ▪ Rendre un script exécutable sous GNU/Linux

On vous demande de mettre en place deux fichiers de script avec la possibilité de les exécuter directement.

1 AVANT-PROPOS : LES LANGAGES DE SCRIPT

Un **fichier de script** est un fichier texte contenant des instructions ou des commandes spécifiques destinées à être exécutées par un **interpréteur**. Les scripts sont couramment utilisés dans l'automatisation de tâches informatiques.

Langage de script : Un fichier de script est généralement écrit dans un langage de script spécifique, tel que Python, JavaScript, Bash, PowerShell...

Instructions : Le fichier de script contient des instructions séquentielles ou conditionnelles qui sont exécutées dans l'ordre spécifié lorsque le script est lancé.

Interprétation : Les scripts sont généralement interprétés plutôt que compilés. Cela signifie que chaque ligne du script est lue et exécutée à la volée par un interpréteur, contrairement à un programme compilé qui est transformé en langage machine avant l'exécution.

Automatisation : Les scripts sont souvent utilisés pour automatiser des tâches répétitives, simplifier des processus complexes ou permettre l'interaction avec des systèmes informatiques.

Extension de fichier : Les fichiers de script ont souvent des extensions spécifiques liées au langage utilisé, par exemple : ".py" pour Python, ".js" pour JavaScript, ".sh" pour Bash, ".ps1" pour PowerShell.

Commentaires : Les commentaires peuvent être inclus dans le fichier de script pour expliquer le code, rendre le script plus lisible et faciliter la compréhension pour d'autres développeurs.

Variables et Fonctions : Les scripts peuvent utiliser des variables pour stocker des valeurs temporaires et des fonctions pour organiser le code en blocs réutilisables.

Environnement d'exécution : Les scripts s'exécutent généralement dans un environnement spécifique défini par l'interpréteur du langage de script correspondant.

2 ACTIVITÉ 1 : EXÉCUTION D'UN SCRIPT SHELL/BASH SOUS GNU/LINUX

2.1 DÉCOUVERTE D'UN SHELL SCRIPT

Voici quelques commandes qui pourront être utilisées pour répondre aux questions :

Commande	Rôle
<code>\$ cat /etc/shells</code>	Afficher les shell disponibles
<code>\$ env</code>	Afficher les variables d'environnement de la distribution
<code>\$ echo \$VAR</code>	Afficher le contenu de la variable d'environnement VAR
<code>\$ chmod +x FILE</code>	Rendre exécutable un fichier
<code>\$./FILE</code>	Exécution d'un fichier exécutable

- (01) Donner les noms des shell installés sur votre distribution.
- (02) Quel est le shell par défaut de votre distribution ? En déduire l'interpréteur permettant d'exécuter le script ci-dessous. Donner l'emplacement de cet interpréteur.

```
#####
# Nom du script
# Utilité: ...
# Usage: ...
# Auteur: ...
# Mise à jour le: 00/00/0000
#####

# ...
for rep in `ls $HOME`
do
    # ...
    t=$(du -hs $HOME/$rep | cut -f1)

    # ...
    n=$(find $HOME/$rep -type f | wc -l)

    # ...
    echo -e "Répertoire: $rep\t Taille: $t\t Nombre de fichiers: $n"
done
```

- (03) Dans le script précédent, que représente HOME ? Donner la valeur contenue par cette variable. Définir le rôle de la commande `$ ls $HOME`.
- (04) Exécuter la commande `$ du -hs $HOME/Documents | cut -f1` et l'expliquer.
- (05) Même question pour `$ find $HOME/Documents -type f | wc -l`.
- (06) Ouvrir un éditeur de texte (Sublime Text par exemple) et recopier le script donné. Compléter les commentaires pour chaque commande ou structure de contrôle en donnant une explication. Enregistrer le fichier sous le nom `script_bash_activite_1.sh`.

2.2 EXÉCUTION D'UN SHELL SCRIPT

- (07) En utilisant l'interpréteur shell par défaut, exécuter le script en le passant en paramètre.

Il est possible d'exécuter un script en le rendant exécutable à condition d'écrire un **shebang** en première ligne du fichier (consulter <https://fr.wikipedia.org/wiki/Shebang> pour plus d'information).

(08) Rajouter à votre script le shebang correspondant. Rendre exécutable le script et l'exécuter.

3 ACTIVITÉ 2 : EXÉCUTION D'UN SCRIPT PYTHON SOUS GNU/LINUX

(09) Écrire le script python suivant et l'enregistrer sous le nom **script_python_activite_2.py**. Ajouter la ligne shebang et rendre le fichier exécutable. Tester le script en l'exécutant.

```
import ipaddress
# Découpage d'un réseau en sous-réseaux

def main():
    # Saisie de l'adresse IP
    adresse_ip = input("Entrez l'adresse IPv4 en notation CIDR (par exemple, 192.168.1.0/24) : ")

    # Validation et extraction de l'adresse réseau et du masque
    try:
        reseau = ipaddress.IPv4Network(adresse_ip, strict=False)
    except ValueError as e:
        print(f"Erreur : {e}")
        return

    # Saisie du nombre de sous-réseaux
    try:
        nb_bits_sup = int(input("Entrez le nombre de bits supplémentaires du masque (par exemple, 3 pour obtenir 8 sous-réseaux) : "))
    except ValueError:
        print("Erreur : Veuillez entrer un nombre valide.")
        return

    # Calcul des sous-réseaux
    sous_reseaux = list(reseau.subnets(nb_bits_sup))

    # Affichage des informations
    print("\nInformations sur les sous-réseaux :\n")
    for i, sous_reseau in enumerate(sous_reseaux):
        print(f"Sous-réseau {i + 1}:")
        print(f" - Adresse de base : {sous_reseau.network_address}")
        print(f" - Adresse de diffusion : {sous_reseau.broadcast_address}")
        print(f" - Plage d'adresses d'hôtes : {sous_reseau.network_address + 1} à {sous_reseau.broadcast_address - 1}")
        print()

if __name__ == "__main__":
    main()
```